

Московский Государственный Университет им. М. В. Ломоносова
Физический факультет
Кафедра физики элементарных частиц

Метод корреляционной фемтоскопии в моделировании столкновений ядер на примере SMASH

Выполнил: ст. гр. 409 Т. М. Балинов

Руководитель: к.ф-м.н. А. А. Апарин

Консультант: В.Б.Лыонг

Москва

2026

Введение. Корреляционная функция.

Корреляционная функция (КФ) --- отношение измеренных двухчастичного инклюзивного и одночастичного инклюзивного спектров.

$$C = \frac{A}{B}, \quad A = \sum_i w_i, \quad B = \sum_i 1$$

Здесь A --- взвешенное распределение пар, B --- опорное без весов.

$$w_i = \text{femtoweight}_i = 1 + \cos \frac{(\Delta P_i \cdot \Delta r_i)}{hc}$$

, где ΔP --- разница 4-импульсов, а Δr --- разница 4-векторов

Введение. 1-мерная КФ.

В случае 1-мерной КФ используется инвариантный импульс пары:

$$q_{inv} = \sqrt{(P_a - P_b)^2 - (E_a - E_b)^2}$$

Тогда КФ имеет следующий вид:

$$C(q_{inv}) = \frac{A(q_{inv})}{B(q_{inv})}$$

А аппроксимирующая её кривая:

$$C(q_{inv}) = 1 + \lambda \exp \left(-\frac{R_{inv}^2 q_{inv}^2}{(\hbar c)^2} \right)$$

Введение. 3-мерная КФ.

В случае 3-мерной КФ используется:

$$q = p_a - p_b, \quad P = p_a + p_b$$

И система координат LCMS в которой любой 4-вектор V из СЦМ представим в виде:

$$V_{out} = (P_x V_x + P_y V_y) / P_T$$

$$V_{side} = (P_x V_y - P_y V_x) / P_T$$

$$V_{long} = (P_0 V_z - P_z V_0) / M_T$$

$$\text{где } M_T^2 = P_0^2 - P_z^2, \text{ а } P_T^2 = P_x^2 + P_y^2$$

Введение. 3-мерная КФ.

Тогда 3-мерная КФ имеет вид:

$$C = \frac{A(q_{out}, q_{side}, q_{long})}{B(q_{out}, q_{side}, q_{long})}$$

А аппроксимирующая её кривая:

$$C(q) = 1 + \lambda \exp \left(- \sum_{i,j \in \{o,s,l\}} \frac{R_{ij} q_i q_j}{(\hbar c)^2} \right)$$

В самом простом случае (без учета недиагональных элементов)

$$C(q_{out}, q_{side}, q_{long}) = 1 + \lambda \exp \left(- \frac{R_{out}^2 q_{out}^2 + R_{side}^2 q_{side}^2 + R_{long}^2 q_{long}^2}{(\hbar c)^2} \right)$$

Поперечный импульс пары: k_T

Поперечные импульсы лежат в плоскости, перпендикулярной оси пучка:

$$\mathbf{p}_{T,i} = (p_{x,i}, p_{y,i}), \quad \mathbf{k}_T = \frac{\mathbf{p}_{T,1} + \mathbf{p}_{T,2}}{2}.$$

$$k_T = |\mathbf{k}_T| = \frac{1}{2} \sqrt{(p_{x,1} + p_{x,2})^2 + (p_{y,1} + p_{y,2})^2}.$$

- k_T характеризует общее поперечное движение пары; $\mathbf{q} = \mathbf{p}_1 - \mathbf{p}_2$ --- относительное движение.
- Направление out в LCMS задаётся вектором $\mathbf{k}_T$ при $k_T > 0$.
- Два импульса по 0.3 ГэВ/с в одном направлении дают $k_T = 0.3$ ГэВ/с, в противоположных --- $k_T = 0$.

Источник: [ALICE: Two-pion femtoscopy in p-Pb collisions, раздел 3.1.](#)

Настройка модели и отбор частиц.

Для генерации использована транспортная модель SMASH:

- Столкновение: $^{197}_{79}\text{Au} + ^{197}_{79}\text{Au}$
- При энергии центра масс: $\sqrt{s_{NN}} = 3 \text{ GeV}$

Для построения КФ смешивались частицы:

- Пионы (+) и (-).
- Произошло кинетическое вымораживание.
- $P_{total} \in [0.15, 1.5] \text{ GeV}/c$
- $P_T \in [0.15, 1.5] \text{ GeV}/c$
- $\eta \in [-1.5, 1.5]$

Также мы не учитываем события с упругим взаимодействием.

Рисунок отсутствует

`fig/impact_parameter.png`

Рисунок 1: Распределение событий по прицельному параметру

Гистограммы частиц. 1.Координаты

Рисунок отсутствует

fig/x.png

Рисунок отсутствует

fig/y.png

Рисунок отсутствует

fig/z.png

Рисунок отсутствует

`fig/t.png`

Рисунок 4: Распределение по времени наступления кинетического вымораживания

Рисунок отсутствует

`fig/pх.png`

Рисунок отсутствует

`fig/рy.png`

Рисунок отсутствует

`fig/pz.png`

Рисунок отсутствует

`fig/p_total.png`

Рисунок отсутствует

`fig/pt.png`

Рисунок 7: Распределение по полному и поперечному импульсу для пионов

Рисунок отсутствует

`fig/rapidity.png`

Рисунок отсутствует

`fig/pseudorapidity.png`

Рисунок 8: Распределение по быстроте и псевдобыстроте для пионов

Сравнение вычисленных параметров при разных центральностях

Рисунок отсутствует

`fig/c_Rinv_vs_kt.png`

Рисунок отсутствует

`fig/c_lambda_vs_kt.png`

R_{inv} и λ уменьшается с k_t и от центральных к периферическим столкновениям

Рисунок отсутствует

`fig/c_1DCF_min.png`

Рисунок отсутствует

`fig/c_2DCF_min.png`

Сравнение вычисленных параметров из 3-мерной КФ при разны центральностях

Рисунок отсутствует

`fig/c_out_side_long_lambda.png`

Статистика корреляционной функции

КФ как средний вес пары

$A(\mathbf{q})$ --- распределение пар в числителе, $B(\mathbf{q})$ --- опорное распределение; $C = \mathcal{N}A/B$. $\mathcal{N}$ --- нормировка, n --- число пар в ячейке. Здесь $\mathcal{N} = 1$, обе гистограммы заполняются по одним n парам:

$$A = \sum_{i=1}^n w_i, \quad B = \sum_{i=1}^n 1 = n, \quad Q_A = \sum_{i=1}^n w_i^2.$$

Поэтому КФ в одной ячейке представляет собой средний вес:

$$C = \frac{A}{B} = \frac{A}{n} = \bar{w}, \quad n > 0.$$

- Q_A хранится в `Sumw2` взвешенной гистограммы.
- При случайном n общие пары могут связывать суммы A и B .

Ошибка среднего при фиксированном числе пар

Пусть n фиксировано, а веса независимы и одинаково распределены с дисперсией σ_w^2 .
Тогда

$$\text{Var}(C | n) = \frac{\sigma_w^2}{n}.$$

Несмещённая выборочная оценка при $n > 1$:

$$s_w^2 = \frac{Q_A - A^2/n}{n-1}, \quad \widehat{\text{Var}}(C | n) = \frac{s_w^2}{n} = \frac{Q_A - A^2/n}{n(n-1)}.$$

- σ_w^2 --- дисперсия распределения весов; s_w^2 --- её оценка по наблюдаемым парам.
- Поправка $n - 1$ учитывает оценивание среднего по той же выборке.

Частный случай: бинарный отбор

Для индикатора отбора $l_i \in \{0, 1\}$ выполнено $l_i^2 = l_i$. Поэтому $Q_A = A$, а $\hat{p} = A/B = A/n$ оценивает вероятность отбора p .

$$\text{Var}(\hat{p} \mid n) = \frac{p(1-p)}{n}.$$

Две оценки этой дисперсии:

$$\begin{aligned}\hat{V}_{\text{ROOT B}} &= \frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}, \quad \text{подстановка } p \rightarrow \hat{p}; \\ \hat{V}_{\text{cf_maker}} &= \frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n-1}, \quad \text{несмещённая оценка, } n > 1.\end{aligned}$$

Одного ограничения $0 \leq w_i \leq 1$ недостаточно: для небинарных весов равенство $Q_A = A$ обычно не выполняется.

Общие суммы: пуассоновская модель

Здесь число вкладов случайно: $n \sim \text{Pois}(\mu)$. Вклады (a_i, b_i) независимы, одинаково распределены и не зависят от n .

$$A = \sum_i a_i, \quad B = \sum_i b_i, \quad C = \frac{A}{B}.$$

Суммы для оценки дисперсий и ковариации:

$$Q_A = \sum_i a_i^2, \quad Q_B = \sum_i b_i^2, \quad Q_{AB} = \sum_i a_i b_i.$$

$\hat{V}_A = Q_A$, $\hat{V}_B = Q_B$, $\widehat{\text{Cov}}(A, B) = Q_{AB}$. Разложение отношения до первого порядка даёт

$$\widehat{\text{Var}}(C) \simeq \frac{Q_A - 2CQ_{AB} + C^2 Q_B}{B^2}, \quad B \neq 0.$$

Это дельта-оценка, а не точная дисперсия отношения для малой выборки.

Ковариация взвешенной суммы и числа пар

Для КФ в пуассоновской модели $a_i = w_i$, $b_i = 1$. Поэтому

$$\widehat{V}_A = Q_A, \quad \widehat{V}_B = n, \quad \widehat{\text{Cov}}(A, B) = \sum_i w_i \cdot 1 = A.$$

Подставляя $C = A/B$ и $B = n$ в дельта-оценку, получаем

$$\widehat{V}_\Delta = \frac{Q_A - 2CA + C^2B}{B^2} = \frac{Q_A - A^2/n}{n^2}.$$

Оценка `cf_maker` для фиксированного n отличается поправкой:

$$\widehat{\text{Var}}(C \mid n) = \frac{n}{n-1} \widehat{V}_\Delta, \quad n > 1.$$

При большом n оценки асимптотически совпадают. Их статистические допущения различаются.

КФ и взвешенная эффективность: разные вклады

Для общих пар различается связь числителя и знаменателя:

	a_i	b_i	$\widehat{\text{Cov}}(A, B)$
КФ	w_i	1	A
эффективность	$u_i l_i$	u_i	Q_{pass}

Для эффективности $\varepsilon = A/B$, $l_i \in \{0, 1\}$, $u_i \geq 0$ и

$$Q_{\text{pass}} = \sum_i u_i^2 l_i = \widehat{V}_A, \quad Q_{\text{all}} = \sum_i u_i^2.$$

Дельта-оценка эффективности имеет вид формулы ROOT B:

$$\widehat{\text{Var}}(\varepsilon) \simeq \frac{(1 - 2\varepsilon)Q_{\text{pass}} + \varepsilon^2 Q_{\text{all}}}{B^2}.$$

Произвольные веса w_i в числителе не обеспечивают эту ковариацию.

Источник: [ROOT: TH1::Divide](#), опция B.

Контрольный пример: произвольные веса

По $n = 100$ пар, $B = n$. Проверка: ROOT 6.40.02.

Веса	C	$\sigma_C, \text{cf_maker}$	$\sigma_C, \text{ROOT B}$
Все $w_i = 1$	1	0	0
50 весов 0, 50 весов 2	1	0.1005	0
Все $w_i = 2$	2	0	0.2828

Контрольный пример, не данные столкновений.

- Во второй строке $A = B$, но веса изменяются, и ошибка среднего ненулевая.
- ROOT B задаёт нулевую ошибку при $A = B$. Это не проверка применимости модели эффективности.

Корреляции пар и применимость ошибок

Число пар n фиксировано, но веса могут быть зависимы:

$$\text{Var}(C \mid n) = \frac{1}{n^2} \left[\sum_i \text{Var}(w_i \mid n) + 2 \sum_{i < j} \text{Cov}(w_i, w_j \mid n) \right].$$

- Общие события или треки могут связывать веса разных пар.
- Bootstrap или jackknife по событиям сохраняют совместные вклады пар внутри события.
- При $n \leq 1$ выборочная дисперсия недоступна; нулевая записанная ошибка не означает точное измерение.

Опция ROOT `B` не устраняет событийные корреляции. Для интерпретации χ^2 нужно проверить допущения об ошибках.

Обновление программного анализа

Обновление анализа. Точность исходных гистограмм

- Добавлено чтение исходных TH3F и TH3D с сохранением моментов, осей и числа заполнений.
- Преобразование TH3F в TH3D сохраняет данные, но не восстанавливает потерянную при накоплении точность.
- Если $Q_A - A^2/n$ неразличимо на фоне округления, значение A/B сохраняется. Ошибка такого бина недоступна, и он исключается из χ^2 -аппроксимации. При $n = 1$ ошибка также недоступна; пустые бины не оцениваются.
- Нарушения моментов за пределами оценки округления приводят к явной ошибке с диагностикой n , A и Q_A .

Для следующих генераций требуется накопление исходных сумм в двойной точности.

Обновление анализа. Проекции и сравнение зарядов

Проекция КФ учитывает число пар в ячейках среза $\mathcal{W}$:

$$C_{\text{proj}}(q_i) = \frac{\sum_{j \in \mathcal{W}} A_j}{\sum_{j \in \mathcal{W}} B_j}.$$

Отношение проекций и среднее отношения по K допустимым ячейкам:

$$\frac{C_{\text{proj}}^{++}}{C_{\text{proj}}^{--}}, \quad \left\langle \frac{C^{++}}{C^{--}} \right\rangle_{\mathcal{W}} = \frac{1}{K} \sum_{j \in \mathcal{W}} \frac{C_j^{++}}{C_j^{--}}.$$

- Среднее отношения одинаковых ненулевых КФ равно 1 при $K > 0$.
- В 2-мерных проекциях первая выбранная LCMS-ось соответствует X , вторая --- Y .
- Бины среза выбираются по фактическим границам с учётом округления.

Обновление анализа. Контроль аппроксимации

- В графики параметров и модельные кривые включаются успешные конечные результаты с $\text{ndf} > 0$ и без попадания свободных параметров на границы.
- При повторной аппроксимации пригодный результат имеет приоритет перед граничным. χ^2 сравнивается внутри одного класса успешных результатов.
- Сохраняются параметры, ошибки, корреляции, статусы, χ^2/ndf и число фактических попыток.
- Повторный запуск этапов использует сохранённые результаты только при совпадении исходного файла и настроек анализа.
- Непригодные фиты сохраняются для диагностики и дают ненулевой код завершения с указанием причин.

Обновление анализа. Проверка результатов

- Локально пройдены все 14 проверок CTest в обычной сборке и со средствами ASan/UBSan (macOS, ROOT 6.40).
- На контрольном TH3F-входе проверены все этапы анализа, восстановление заданных параметров, ROOT-выходы и изображения.
- По логам от 4 октября 2026 г. запуск по быстроте `y_run_3609_fpc` завершил все этапы: 80 из 80 фитов прошли критерии пригодности.
- В запуске по `kt kt_run_2707_fpc` сохранена диагностика 6 непригодных фитов из 32. После исправления выбора повторного фита этот набор ещё требует проверки.

Прохождение критериев пригодности не заменяет проверку физических допущений и статистической модели. Прежние рисунки выше не пересчитаны в рамках этого обновления.

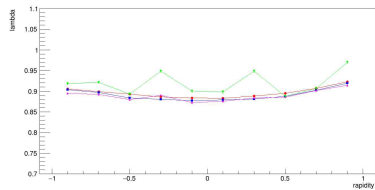
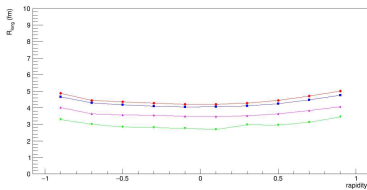
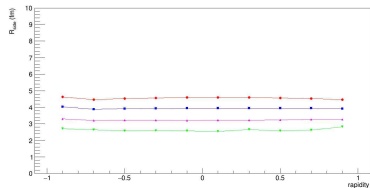
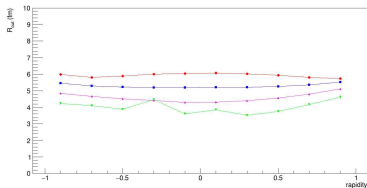
Результаты текущего расчёта

Параметры и статус расчёта

Запрошенные стадии завершены.

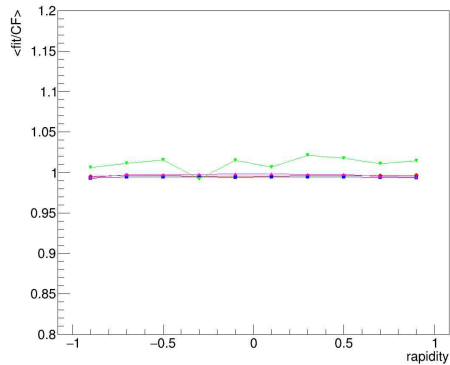
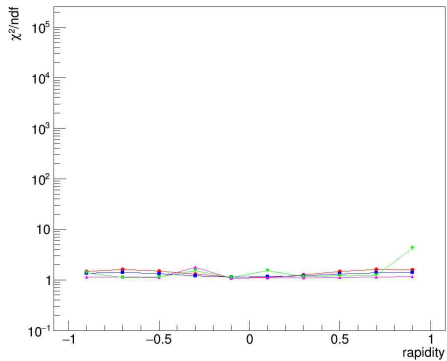
- Вход: merged_y_run_3609_fpc.root
- Завершение (UTC): 2026-10-06T08:28:41.108Z
- Биннинг: y ; интервалов: 10.
- Заряды: π^+ , π^- ; центральности: 0-10%, 10-30%, 30-50%, 50-80%.
- Пригодные фиты: 80 из 80; непригодные: 0.
- Повторные попытки: 0; параметры на границах: 0.
- Рисунков в презентации: 12 из 176 сохранённых в этом расчёте.

Радиусы и сила корреляции



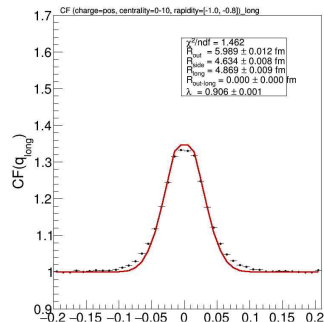
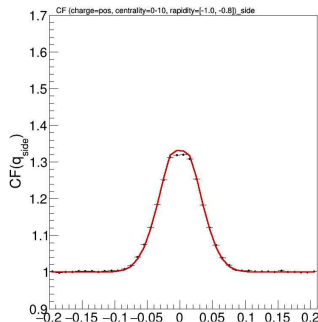
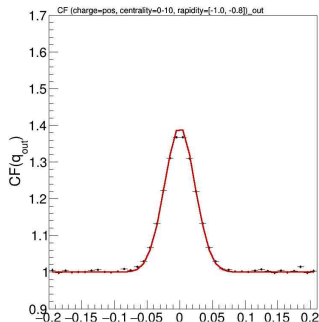
π^+ , зависимость от y

Качество аппроксимации



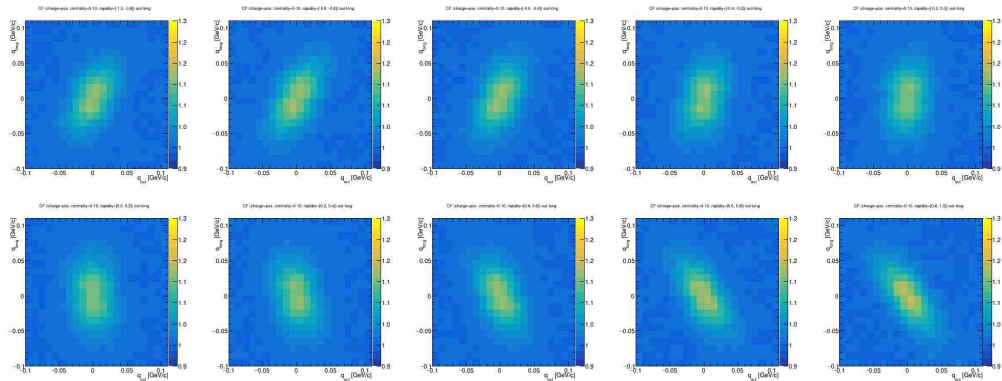
π^+ , зависимость от y

Одномерные проекции КФ



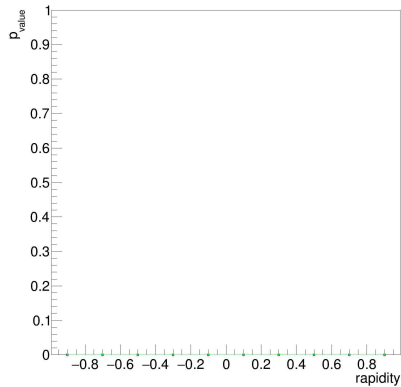
π^+ , центральность 0-10%, y : [-1.0, -0.8]

Двумерные проекции КФ



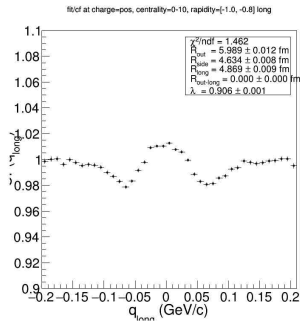
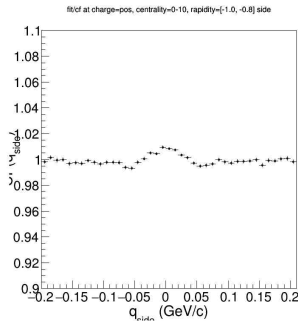
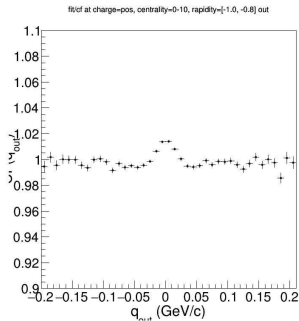
π^+ , центральность 0-10%, плоскость out-long

Вероятности согласия



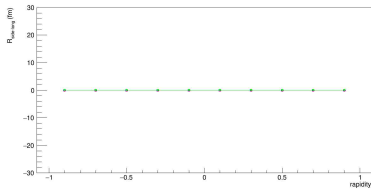
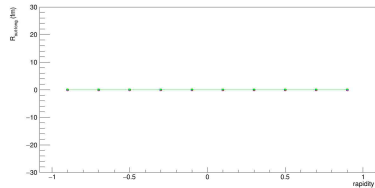
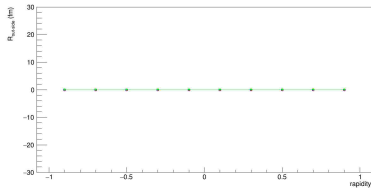
π^+ , зависимость от y

Отношение аппроксимации к КФ



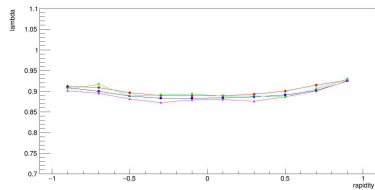
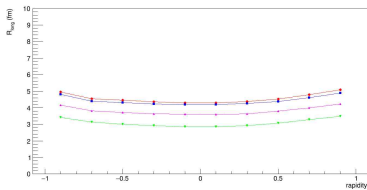
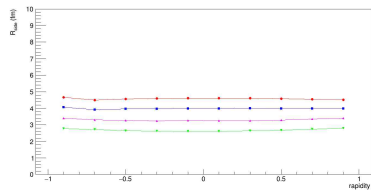
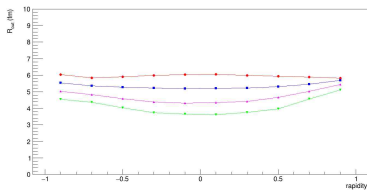
π^+ , центральность 0-10%, y : [-1.0, -0.8]

Перекрёстные параметры



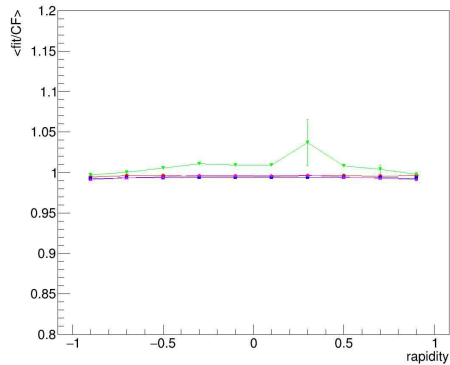
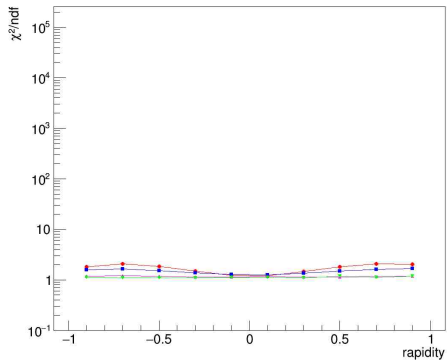
π^+ , зависимость от y

Радиусы и сила корреляции



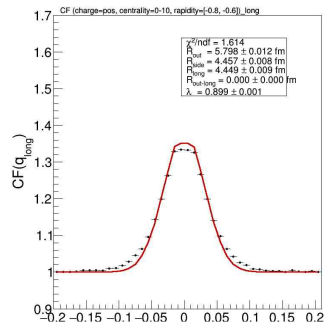
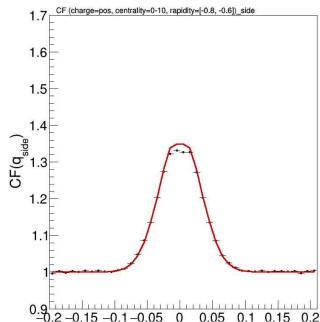
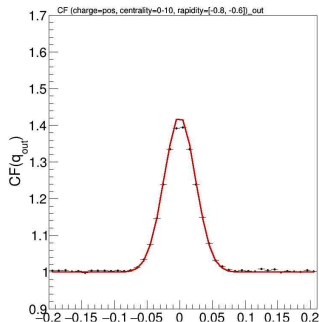
π^- , зависимость от y

Качество аппроксимации



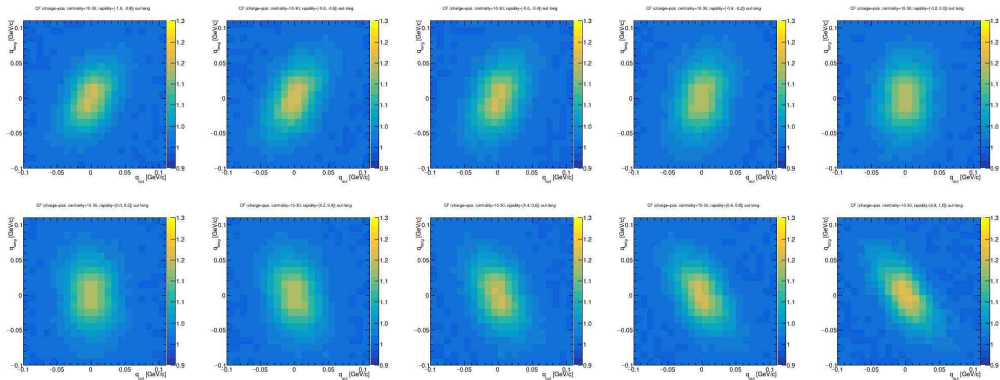
π^- , зависимость от y

Одномерные проекции КФ



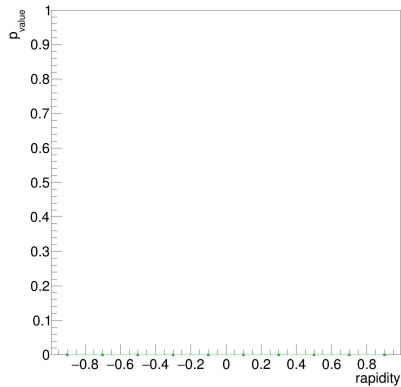
π^+ , центральность 0-10%, y : [-0.8, -0.6]

Двумерные проекции КФ



π^+ , центральность 10-30%, плоскость out-long

Вероятности согласия



π^- , зависимость от y

Заключение

- Был сгенерирован набор частиц в транспортной модели “SMASH”.
- Были построены и изучены гистограммы для базового анализа столкновения.
- На базе сгенерированных модельных данных был освоен метод фемтоскопических корреляций.
- Были построены корреляционные функции для одномерного и трехмерного анализа.
- Были получены зависимости радиусов и силы корреляции от поперечного импульса и центральности.
- Был обновлён и проверен программный анализ: статистические ошибки, проекции, сравнение зарядов и контроль качества аппроксимации.

- Набрать более полную статистику для высокой центральности и для разных значений $\sqrt{S_{NN}}$.
- Изучить асимметрию. В частности для направления out.
- Проверить соответствие модельных и экспериментальных данных.

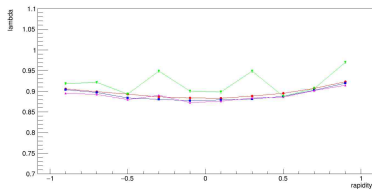
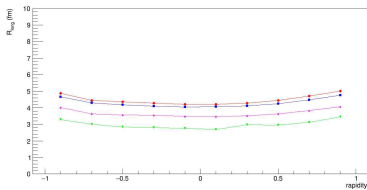
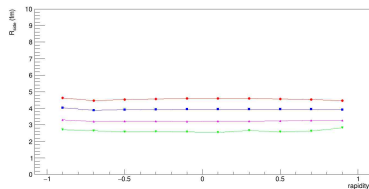
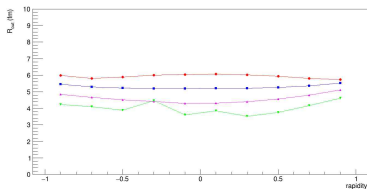
Результаты текущего расчёта

Параметры и статус расчёта

Запрошенные стадии завершены.

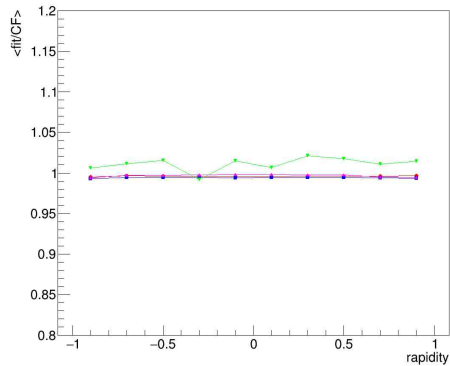
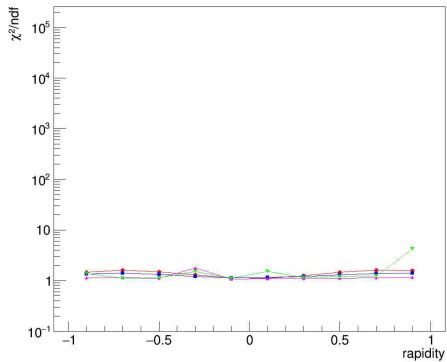
- Вход: merged_y_run_3609_fpc.root
- Завершение (UTC): 2026-10-06T08:28:41.108Z
- Биннинг: y ; интервалов: 10.
- Заряды: π^+ , π^- ; центральности: 0-10%, 10-30%, 30-50%, 50-80%.
- Пригодные фиты: 80 из 80; непригодные: 0.
- Повторные попытки: 0; параметры на границах: 0.
- Рисунков в презентации: 12 из 176 сохранённых в этом расчёте.

Радиусы и сила корреляции



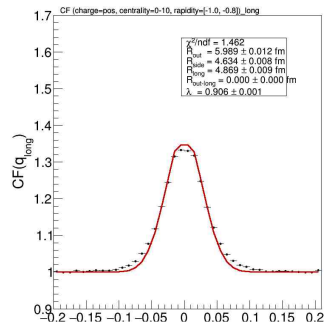
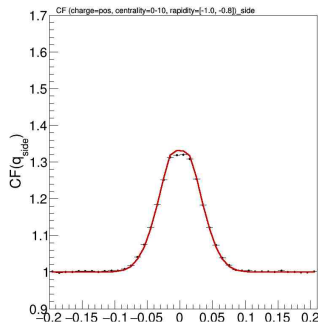
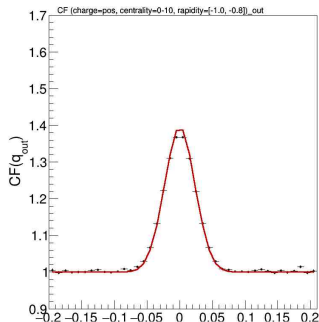
π^+ , зависимость от y

Качество аппроксимации



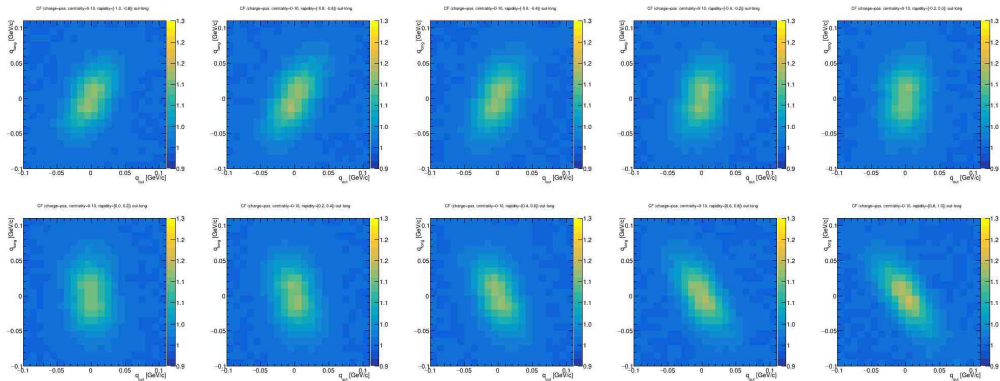
π^+ , зависимость от y

Одномерные проекции КФ



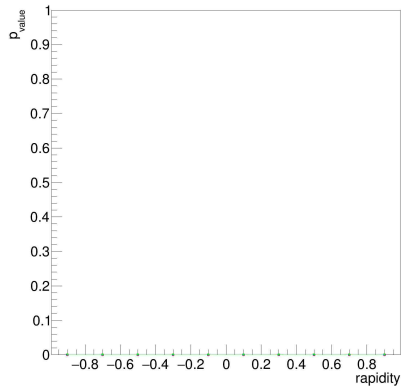
π^+ , центральность 0-10%, y : [-1.0, -0.8]

Двумерные проекции КФ



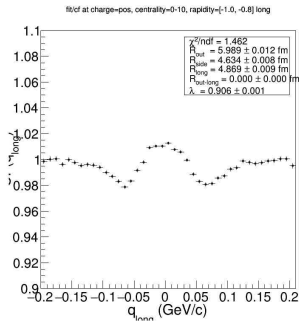
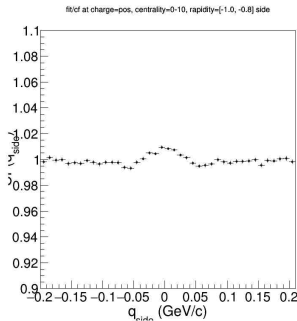
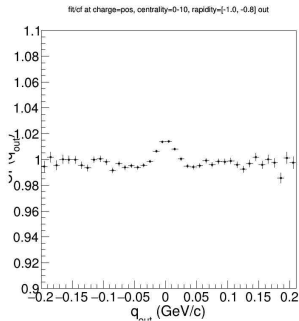
π^+ , центральность 0-10%, плоскость out-long

Вероятности согласия



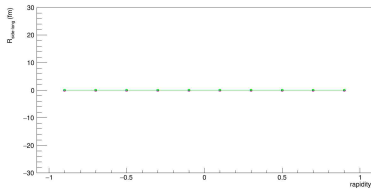
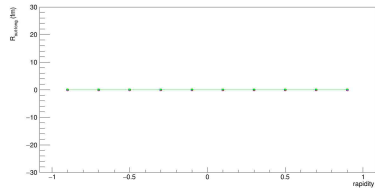
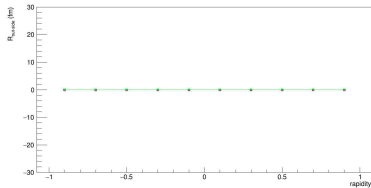
π^+ , зависимость от y

Отношение аппроксимации к КФ



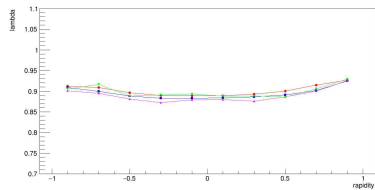
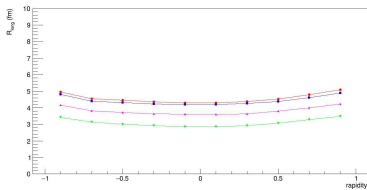
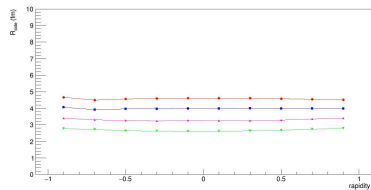
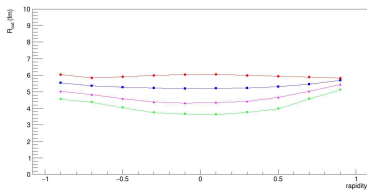
π^+ , центральность 0-10%, y : [-1.0, -0.8]

Перекрёстные параметры



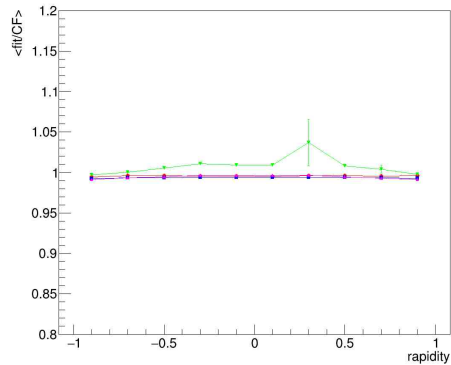
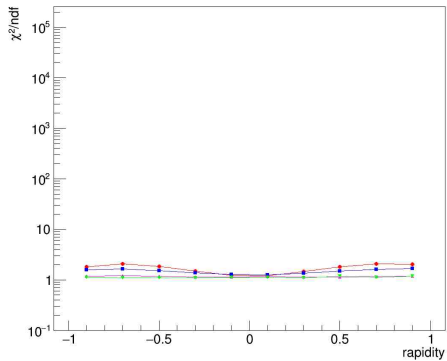
π^+ , зависимость от y

Радиусы и сила корреляции



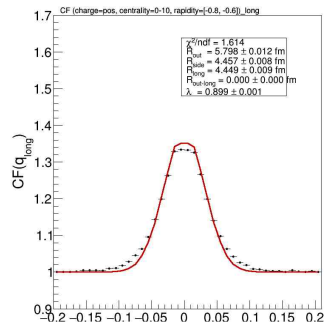
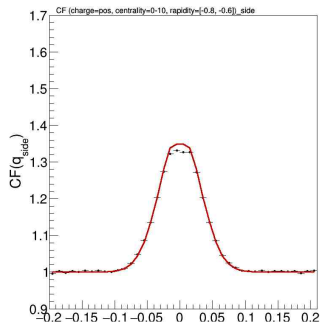
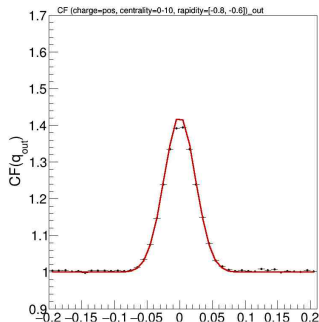
π^- , зависимость от y

Качество аппроксимации



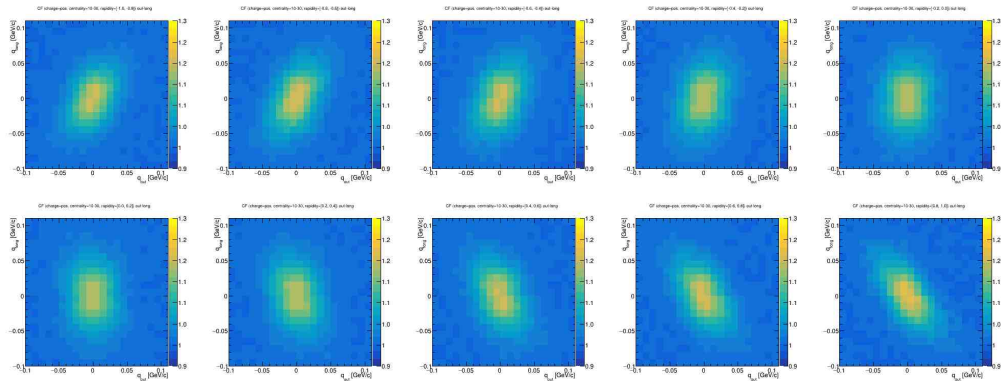
π^- , зависимость от y

Одномерные проекции КФ



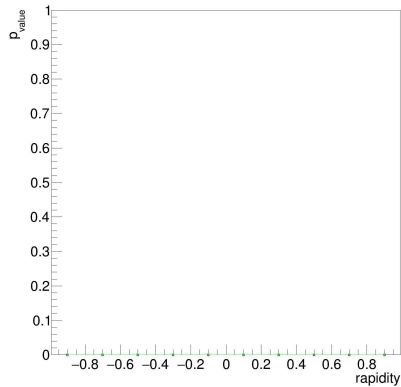
π^+ , центральность 0-10%, y : [-0.8, -0.6]

Двумерные проекции КФ



π^+ , центральность 10-30%, плоскость out-long

Вероятности согласия



π^- , зависимость от y

Спасибо за внимание!

-  **Femtoscopy in relativistic heavy ion collisions.** /. — M. A. Lisa [и др.] // Ann. Rev. Nucl. Part. Sci. — 2005. — T. 55. — C. 357—402. — DOI: [10.1146/annurev.nucl.55.090704.151533](https://doi.org/10.1146/annurev.nucl.55.090704.151533). — arXiv: [nuc1-ex/0505014](https://arxiv.org/abs/nuc1-ex/0505014).
-  **Transport equations including different hadronic species and resonance decays in the SMASH model.** /. — J. Weil [и др.] // Phys. Rev. C. — 2016. — T. 94, № 5. — C. 054905. — DOI: [10.1103/PhysRevC.94.054905](https://doi.org/10.1103/PhysRevC.94.054905). — arXiv: [1606.09611](https://arxiv.org/abs/1606.09611) [nucl-th].